



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Modellazione

MIP

Volume IV

Organizzazione del corso

Come è fatto il corso, come è fatto ogni esercizio e come è fatto l'esame: il percorso in tre parti, i criteri di valutazione, le domande tipiche di discussione, gli errori più comuni e come si riproduce ogni numero citato nelle dispense.

Fabio Furini

sites.google.com/view/fabiofurini

Dipartimento di Ingegneria informatica, automatica e gestionale — Sapienza Università di Roma

Versione online e materiale scaricabile:
fabiofurini.github.io/modellazione-mip/
github.com/fabiofurini/modellazione-mip

Anno accademico 2026–2027

Indice

1	Organizzazione del corso	2
1.1	Percorso in tre parti	2
1.2	Il formato di ogni esercizio (e dell'esame)	2
1.3	Le domande aggiuntive e le loro soluzioni	3
1.4	Criteri di valutazione	3
1.5	Domande tipiche di discussione	3
1.6	Gli errori più comuni	3
1.7	Riproducibilità	4
	Indice analitico	5



Organizzazione del corso

1.1 Percorso in tre parti

	Contenuto	Obiettivi di apprendimento
Parte I	Modellazione	riconoscere un legame fra variabili (attivazione, massimo, big-M, se e solo se...) e dimostrare che il modello lo impone davvero
Parte II	I problemi	applicare i legami a tre famiglie di problemi reali e ai problemi misti, dal modello al codice Gurobi
Parte III	Il corso	mettere alla prova quanto imparato con le domande di modellazione aggiuntive

1.2 Il formato di ogni esercizio (e dell'esame)

Ogni problema del corso — e ogni domanda d'esame — segue lo stesso schema in quattro quesiti:

1. **Modello.** Scrivere il MILP: variabili (con il conteggio), obiettivo, vincoli con la loro descrizione, e — se ci sono due famiglie di variabili collegate — spiegare il legame: qual è l'implicazione, e come il vincolo (o l'ottimo) la impone, nei due versi.
2. **Istanza.** Scrivere il modello per un'istanza numerica piccola.
3. **Euristica.** Progettare un algoritmo costruttivo che trovi una soluzione ammissibile dell'istanza, ed eseguirlo passo per passo per ottenere un upper bound (lower bound se il problema è di massimo).
4. **Duale.** Scrivere il duale del rilassamento LP, per il modello generale e per l'istanza, e costruire a mano una soluzione duale ammissibile per ottenere il bound dal lato opposto.

Il $LB \leq z(MILP) \leq UB$ che ne risulta è il filo conduttore del corso: un modello non si limita a scriverlo, lo si stringe da entrambi i lati prima di affidarlo al solver.

1.3 Le domande aggiuntive e le loro soluzioni

Ogni problema si chiude con due o tre *domande di modellazione aggiuntive*: variano un dato o aggiungono un vincolo, e chiedono come cambia il modello e quanto vale il nuovo ottimo. Sono la parte su cui conviene esercitarsi, perché il modello base lo si legge, la variante la si scrive.

Le soluzioni delle domande aggiuntive sono riservate ai docenti: stanno in un fascicolo a parte, che non viene pubblicato. Quello che resta a disposizione di tutti — ed è quanto serve per sapere che cosa ci si aspetta — è il *sandwich svolto per intero* su una variante di ciascun esercizio dei capitoli «Assegnamento e scheduling» e «Localizzazione e copertura»: il modello della variante, un'euristica costruttiva ammissibile eseguita passo per passo, un certificato duale costruito a mano e la tabella dei bound. È il modello di risposta che l'esame si aspetta.

1.4 Criteri di valutazione

Dimensione	Peso
Correttezza del modello (variabili, obiettivo, vincoli)	35%
Dimostrazione del legame fra le variabili (nei due versi)	25%
Euristica costruttiva ed esecuzione corretta	20%
Duale del rilassamento e soluzione duale ammissibile	20%

1.5 Domande tipiche di discussione

- Il vincolo di link è aggregato o disaggregato? Che differenza fa sul rilassamento LP?
- Il verso opposto dell'implicazione è imposto dal vincolo o segue dall'ottimo? Come lo si dimostra?
- Qual è il big-M più piccolo che si può giustificare dai dati?
- L'euristica trova l'ottimo? Come si fa a saperlo senza il solver?
- Il duale a mano è ottimo per il rilassamento, o solo ammissibile?

1.6 Gli errori più comuni

1. Scrivere un'implicazione la cui tesi è vera comunque (controinversa vacua): prima di scriverla, verificare che antecedente e conseguente siano entrambi genuini.
2. Dimostrare un solo verso di un'implicazione «imposta dal vincolo» — servono sempre entrambi gli «if».
3. Confondere una relazione «imposta dal vincolo» con una che «segue dall'ottimo»: la seconda richiede l'argomento di scambio in sei passi, non basta dire «si vede che conviene».
4. Concludere «in ogni soluzione ottima» quando il coefficiente è solo ≥ 0 (non > 0): la conclusione corretta è più debole, «esiste un ottimo in cui...».
5. Usare un big-M enorme «per sicurezza»: peggiora il rilassamento LP senza bisogno.
6. Dimenticare che un vincolo di mutua esclusione ($A + B \leq 1$) non implica che almeno uno dei due valga 1.

7. Scrivere il duale del rilassamento sbagliando il verso o il segno di una variabile duale rispetto al verso del vincolo primale.
8. Costruire una soluzione duale ammissibile ma non verificarne l'ammissibilità su tutti i vincoli.

1.7 Riproducibilità

```
python3 -m pip install gurobipy matplotlib pandas
python3 python/esegui_tutti.py      # rigenera dati, risultati, figure e
    notebook
python3 python/verifica_numeri.py    # verifica ogni numero citato nella
    dispensa
```

Indice analitico

argomento di scambio, 3

rilassamento lineare, 2, 3

big-M, 3